

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. А.И. ГЕРЦЕНА»

Направление подготовки

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника

Профиль «Анализ Данных» Лабораторная работа

«Анализ временных рядов»

Работу выполнил студент 2 курса 1.1 группы:

Шульга Евгений

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ

2024

Лабораторная работа по теме «Анализ временных рядов»

Задание 1. Выполнить вычисления для Примера 1 из Лекции_Часть 2. Используйте метод Анализ временных рядов.

Задание 2. Выполнить вычисления для индивидуальной задачи. Используйте метод Анализ временных рядов:

Задача. На основании данных об урожайности одной сельскохозяйственной культуры:

- а) построить график временного ряда;
- б) рассчитать коэффициент автокорреляции первого порядка;
- в) обосновать выбор типа уравнения тренда и рассчитать его параметры;
- г) дать интерпретацию параметров тренда и сделать выводы по задаче.

Для выполнения Задания 2 используйте данные из таблицы, размещенной в файле Данные_ЛР_Анализ_Данных.pdf. Из указанных данных (столбцы 1 – 8) выберите один из вариантов данных и решите задачу.

Данные для выполнения лабораторной работы							
Годы	Пшеница озимая	Кукуруза	Картофель	Сахарная свекла	Подсолнечник	Овощи	Табак
1	2	3	4	5	6	7	8
1980	31.1	26.4	70	237	18.9	109	6.3
1981	32.4	24.9	79	175	18.6	102	6.9
1982	33.1	32.2	83	324	20.4	115	6.1
1983	31.6	33.5	85	264	19.9	117	10.4
1984	37.6	38.0	68	316	13.4	112	10.0
1985	28.8	34.8	71	271	22.1	111	9.7
1986	33.2	27.8	81	225	22.3	105	10.6
1987	39.5	30.2	77	289	20.1	129	8.2
1988	37.5	39.4	83	307	15.6	99	7.3
1989	43.2	30.9	76	380	18.2	113	10.0
1990	36.4	35.3	81	336	23.5	125	12.4
1991	44.1	36.3	86	298	20.4	109	9.0
1992	39.8	33.3	70	250	17.8	90	6.6
1993	42.0	35.4	92	278	16.9	123	9.6
1994	36.2	36.4	70	187	16.0	89	8.4
1995	32.9	31.3	83	259	17.5	82	5.9
1996	38.9	44.6	92	309	12.8	54	7.2
1997	44.5	35.1	95	336	8.4	58	10.8
1998	39.9	42.9	107	442	12.4	65	12.8

Данные_ЛР_Анализ_Данных.pdf

ПРИМЕР

Имеются данные о валовом сборе винограда.

Год	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Валовой сбор, тыс.т	246	229	152	155	190	160	107	155	160

Пример из файлов Лекции

Ход работы:

Для решения поставленной задачи мною был разработан python код для анализа временных рядов.

Код программы:

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import linregress

# Пример 1 из лекции: Валовой сбор винограда
years = [1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000]
gross_harvest = [246, 229, 152, 155, 190, 160, 107, 155, 160]

# Построение графика временного ряда
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(years, gross_harvest, marker='o')
plt.xlabel('Годы')
plt.ylabel('Валовой сбор, тыс.т')
plt.title('Динамика валового сбора винограда')
plt.grid(True)
plt.show()

# Расчет автокорреляции первого порядка
data = {'Годы': years, 'Валовой сбор': gross_harvest}
df = pd.DataFrame(data)
autocorr = df['Валовой сбор'].autocorr()
print(f'Коэффициент автокорреляции первого порядка: {autocorr}')

# Расчет параметров уравнения тренда методом наименьших квадратов
slope, intercept, r_value, p_value, std_err = linregress(df['Годы'], df['Валовой сбор'])
print(f'Параметры уравнения тренда (y = ax + b):')
print(f'Наклон (a): {slope}')
print(f'Свободный член (b): {intercept}')

# Индивидуальная задача: Выбор данных и анализ временного ряда
# В данном примере выбраны данные о пшенице озимой
```

```

wheat_years = list(range(1980, 1999))
wheat_winter = [31.1, 32.4, 33.1, 31.6, 37.6, 28.8, 33.2, 39.5, 37.5, 43.2, 36.4,
44.1, 39.8, 42.0, 36.2, 32.9, 38.9, 44.5, 39.9]

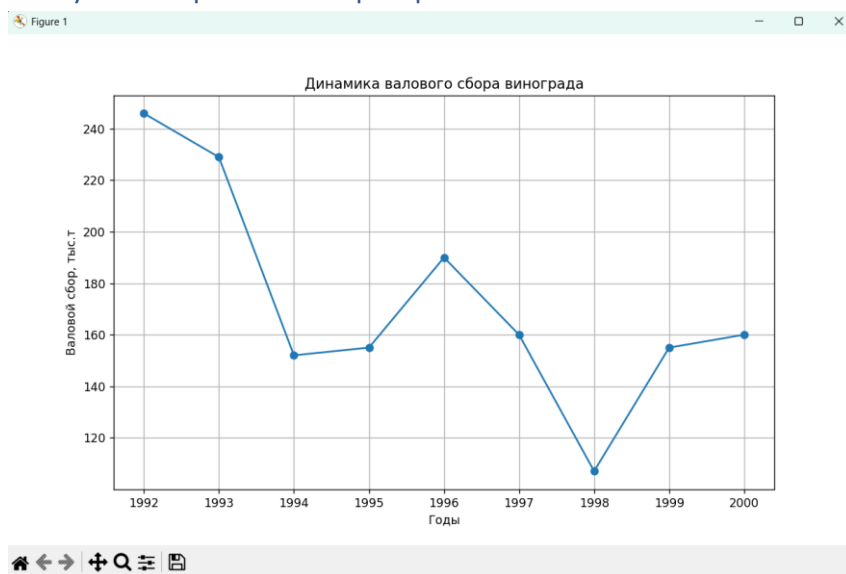
# Построение графика временного ряда для пшеницы озимой
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(wheat_years, wheat_winter, marker='o')
plt.xlabel('Годы')
plt.ylabel('Урожайность пшеницы озимой')
plt.title('Динамика урожайности пшеницы озимой')
plt.grid(True)
plt.show()

# Расчет автокорреляции первого порядка для урожайности пшеницы озимой
data_wheat = {'Годы': wheat_years, 'Урожайность пшеницы озимой': wheat_winter}
df_wheat = pd.DataFrame(data_wheat)
autocorr_wheat = df_wheat['Урожайность пшеницы озимой'].autocorr()
print(f'Коэффициент автокорреляции первого порядка для пшеницы озимой: {autocorr_wheat}')

# Расчет параметров уравнения тренда методом наименьших квадратов для пшеницы озимой
slope_wheat, intercept_wheat, r_value_wheat, p_value_wheat, std_err_wheat =
linregress(df_wheat['Годы'], df_wheat['Урожайность пшеницы озимой'])
print(f'Параметры уравнения тренда для пшеницы озимой (y = ax + b):')
print(f'Наклон (a): {slope_wheat}')
print(f'Свободный член (b): {intercept_wheat}')

```

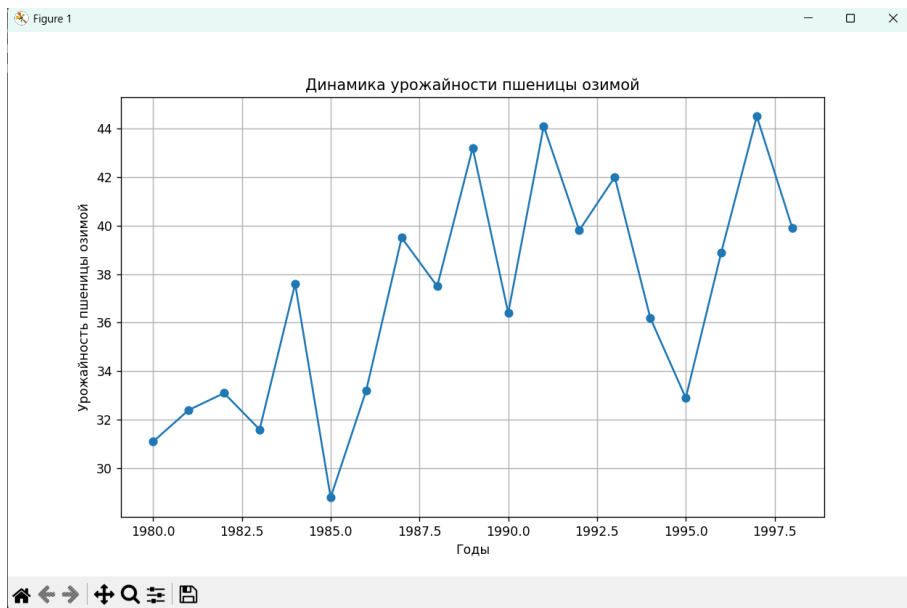
Результат работы программы:



```

Коэффициент автокорреляции первого порядка: 0.46551472657902804
Параметры уравнения тренда (y = ax + b):
Наклон (a): -10.849999999999998
Свободный член (b): 21829.266666666663

```



Коэффициент автокорреляции первого порядка для пшеницы озимой: 0.3703543392124419
Параметры уравнения тренда для пшеницы озимой ($y = ax + b$):
Наклон (a): 0.5229824561403507
Свободный член (b): -1003.2278947368416